

TD 17. Matrices, déterminants.

Exercice 1. Déterminer la matrice dans la/les bases canoniques de :

a) $f : (x, y, z) \mapsto (3x + 4y - 4z, -2x - y + 2z, -2x + z)$

b) $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{n-1}[X]$
 $P \mapsto P'$

Exercice 2. Soit f l'application linéaire canoniquement associée à $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.

Exercice 3. 1°) Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé.

Sans calculs, déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$. Déterminer également f^2 .

2°) Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ et g l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à B .

Presque sans calculs, déterminer $\text{Ker } g$ et $\text{Im } g$.

Exercice 4. Soit E l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $F = \text{Vect}(\cos, \sin)$.

- Montrer que $B = (\cos, \sin)$ est une base de F .
- Montrer que $u : f \mapsto f'$ est un endomorphisme de F .
- Déterminer la matrice A de u dans la base B . Calculer A^2 . Qu'en déduire ?

Exercice 5. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par : $u(P) = P(X + 1)$.

- Déterminer la matrice A de u dans la base canonique.
- Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.
- Montrer que A est inversible et donner A^{-1} .

Exercice 6. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \in E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, et ϕ définie sur E par : $\phi(M) = AM - MA$.

Montrer que ϕ est un endomorphisme de E . Écrire sa matrice dans la base canonique de E .

Déterminer son noyau, son image.

Exercice 7. Soit $A = \frac{-1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé.

Montrer que f est un projecteur de $\mathbb{R}^4$. Montrer l'existence d'une base dans laquelle la matrice de f est diagonale, déterminer une telle base et la matrice dans cette base.

Exercice 8. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par : $f(x, y, z) = (3x + 4y - 4z, -2x - y + 2z, -2x + z)$.

1°) Donner la matrice A de f dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$.

2°) Déterminer une base $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^3$ telle que $\text{mat}_{\mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

3°) Comment en déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$?

Exercice 9. Montrer que les matrices suivantes sont semblables :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad A' = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 10. On pose : $\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \varphi(P) = (X^2 + 2)P'' + (X + 1)P' + P$.

1°) Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

2°) Déterminer la matrice A de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

3°) φ est-elle bijective ?

4°) Déterminer $\text{Ker}(\varphi - 5 \text{id})$ où id désigne l'identité de $\mathbb{R}_2[X]$.

Calculer $\varphi(1), \varphi(X + 1)$.

5°) En déduire une base de $\mathbb{R}_2[X]$ dans laquelle la matrice de φ est diagonale.

Exercice 11. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère la droite $D = \text{Vect}((1, 2, 1))$ et le plan $\Pi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - 2y + 5z = 0\}$.

a) Montrer que $D \oplus \Pi = \mathbb{R}^3$.

b) Déterminer la matrice de la projection p sur Π parallèlement à D , dans la base canonique (plusieurs méthodes possibles, dont le changement de base).

c) Déterminer les matrices dans la base canonique de la symétrie s par rapport à Π parallèlement à D et de la projection q sur D parallèlement à Π .

Exercice 12. (Une autre méthode pour les suites récurrentes linéaires)

Soit (u_n) une suite réelle vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}, X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$.

a) Déterminer une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}, X_{n+1} = AX_n$.

Déterminer alors X_n en fonction de A^n et X_0 .

b) On pose $v = (1, 1)$ et $w = (1, 3)$. Justifier que $B' = (v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à A .

Déterminer la matrice D de f dans la base B' .

c) En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis u_n en fonction de n, u_0 et u_1 .

Exercice 13. Soit $B = (X^n, X^{n-1}(X + 1), X^{n-2}(X + 1)^2, \dots, X(X + 1)^{n-1}, (X + 1)^n)$. Écrire la matrice de B dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$, en déduire que B est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (question bonus : sauriez-vous le montrer sans matrice ?).

Exercice 14. a) Calculer le rang des matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} ; B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

b) Déterminer le rang de la famille (v_1, v_2, v_3, v_4) où $v_1 = (1, 0, 3), v_2 = (3, 1, 0), v_3 = (4, -1, 2), v_4 = (5, 1, 1)$.

Exercice 15. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_1 \\ 1 & \ddots & & \vdots & a_2 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1) Déterminer le rang de A en fonction des données.

2) Dans le cas où le rang vaut $n-1$, déterminer une base de $\text{Im } f$ et de $\text{Ker } f$, où f est l'endomorphisme canoniquement associée à A . À quelle condition a-t-on $\mathbb{R}^n = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$?

Exercice 16. Soient $v_1 = (-x, 1, 1)$, $v_2 = (1, -x, 1)$, $v_3 = (1, 1, -x)$, où $x \in \mathbb{R}$.

La famille (v_1, v_2, v_3) est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?

Exercice 17. Calculer les déterminants suivants directement sous forme factorisée :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & b & c \\ c & c & c \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}$$

Exercice 18. Calculer $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sin a & \sin b & \sin c \\ \cos a & \cos b & \cos c \end{vmatrix}$ de deux manières différentes, en déduire une factorisation de $\sin(a-b) + \sin(b-c) + \sin(c-a)$.

Exercice 19. Soit f l'endomorphisme canoniquement associée à $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

Déterminer les valeurs $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $f - \lambda \text{id}_E$ soit non injective.

Exercice 20. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les trois plans d'équations respectives $(1-m)x - 2y + z = 0$, $3x - (1+m)y - 2z = 0$ et $3x - 2y - (1+m)z = 0$.

À quelle condition sur m ces trois plans ont-ils au moins une droite en commun ?

Exercice 21. Calculer les déterminants de taille n suivants ($a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, et a, b réels non nuls distincts) :

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_n \\ \vdots & & & 0 \\ 0 & a_2 & & \vdots \\ a_1 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_2 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_3 & a_3 & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & a_n & \cdots & a_n \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} a+b & b & 0 & \cdots & 0 \\ a & a+b & b & 0 & & \\ 0 & a & a+b & b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & a & a+b & b \\ 0 & \cdots & & 0 & a & a+b \end{vmatrix}$$

Exercice 22. Soient a, b, c des réels, avec $a \neq b$. On pose $A = \begin{pmatrix} c & a & \cdots & a \\ b & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et U la

matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1.

- Montrer que $P(x) = \det(A + xU)$ est un polynôme en x , de degré au plus 1.
- En déduire $\det A$.

Exercice 1. Déterminer la matrice dans la/les bases canoniques de :

a) $f : (x, y, z) \mapsto (3x + 4y - 4z, -2x - y + 2z, -2x + z)$

b) $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{n-1}[X]$

$P \mapsto P'$

a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

méthode 1 : $\text{mat}_{\text{can}} f = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ car on doit avoir $\text{mat}_{\text{can}} f \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - 4y - 4z \\ -2x - y + 2z \\ -2x + z \end{pmatrix}$

méthode 2 : $\left. \begin{aligned} f(1, 0, 0) &= (3, -2, -2) \\ f(0, 1, 0) &= (-2, -1, 2) \\ f(0, 0, 1) &= (-2, 0, 1) \end{aligned} \right\} \text{ d'où } \text{mat}_{\text{can}} f = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) Base can de $\mathbb{R}_n[X]$ est $(1, X, X^2, \dots, X^n)$

$f(1) = 0$
 $f(X) = 1$
 $f(X^2) = 2X$
 $\vdots$

$f(X^n) = nX^{n-1}$

Alors $\text{mat}_{\text{can}} f = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix}$

Exercice 2. Soit f l'application linéaire canoniquement associée à $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.

Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$

$(x, y, z, t) \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow A \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z + t = 0 \\ x + z - t = 0 \\ x + 4y + z + 3t = 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z + t = 0 \\ -2y - 2t = 0 \\ 2y + 2t = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z + t = 0 \\ y - t = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -z + t \\ y = -t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{(-z+t, -t, z, t) \mid (z, t) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \text{Vect}((-1, 0, 1, 0), (1, -1, 0, 1))$$

$((-1, 0, 1, 0), (1, -1, 0, 1))$ forme une base de $\text{Ker}(f)$ car c'est une famille génératrice de $\text{Ker}(f)$ et elle est libre car composée de 2 vecteurs non colinéaires.

D'après le th. du rang. $\underbrace{\dim(\mathbb{R}^4)}_4 = \underbrace{\dim(\text{Ker}(f))}_2 + \dim(\text{Im}(f))$

D'où $\dim(\text{Im}(f)) = 2$.

D'après la matrice, on a deux vecteurs dans $\text{Im}(f)$: $f(1, 0, 0, 0) = (1, 1, 1)$ et $f(0, 1, 0, 0) = (2, 0, 1)$

$((1, 1, 1), (2, 0, 1))$ est libre car composé de deux vecteurs non colinéaires et puisqu'elle est de cardinal 2, c'est une base de $\text{Im}(f)$.

Exercice 3. 1°) Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé.

Sans calculs, déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$. Déterminer également f^2 .

2°) Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ et g l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à B .

Presque sans calculs, déterminer $\text{Ker } g$ et $\text{Im } g$.

$$\begin{aligned} 1) \text{ Im}(f) &= \text{Vect}((0, 0, 0, 0), (0, 0, 2, 0), (0, 0, 0, 0), (-3, 0, 0, 0)) \\ &= \text{Vect}((0, 0, 2, 0), (-3, 0, 0, 0)) \end{aligned}$$

$((0, 0, 2, 0), (-3, 0, 0, 0))$ est génératrice de $\text{Im}(f)$ et elle est libre car composée de deux vecteurs non colinéaires.

donc c'est une base de $\text{Im}(f)$. Donc $\dim(\text{Im}(f)) = 2$

th du rang : $\underbrace{\dim(\mathbb{R}^4)}_4 = \underbrace{\dim(\text{Im}(f))}_2 + \dim(\text{Ker}(f))$ d'où $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$

$$\text{On } f(1,0,0,0) = (0,0,0,0) \text{ et } f(0,0,1,0) = (0,0,0,0)$$

Donc $(1,0,0,0)$ et $(0,0,1,0)$ sont 2 vecteurs non colinéaires appartenant à $\text{Ker}(f)$, donc forment une famille

libre et $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$ donc $((1,0,0,0), (0,0,1,0))$ est une base de $\text{Ker}(f)$.

$$\text{Ainsi } \text{Ker}(f) = \text{Vect}((1,0,0,0), (0,0,1,0))$$

Pour f^2 : - on peut calculer A^2 , trouver 0 ; comme $A^2 = \text{mat}_{\text{can}} f^2$, on en tire que $f^2 = 0$

- on peut constater que $\text{Im}(f) = \text{Vect}((0,0,1,0), (1,0,0,0)) = \text{Ker}(f)$.

$$\text{Soit } u \in \mathbb{R}^4, f^2(u) = f(f(u)) \quad \text{or } f(u) \in \text{Im}(f) \text{ donc } f(u) \in \text{Ker}(f)$$

$$\text{donc } f^2(u) = 0$$

ceci pour tout $u \in \mathbb{R}^4$, donc $f^2 = 0$.

$$\begin{array}{cccc|l} \overset{f(e_1)}{\downarrow} & \overset{f(e_2)}{\downarrow} & \overset{f(e_3)}{\downarrow} & \overset{f(e_4)}{\downarrow} & \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \rightarrow e_1 \\ \rightarrow e_2 \\ \rightarrow e_3 \\ \rightarrow e_4 \end{matrix} \end{array}$$

Notons (e_1, e_2, e_3, e_4) la base can de $\mathbb{R}^4$, $f(e_1) = 0$ donc

$$f^2(e_1) = f(f(e_1)) = f(0) = 0.$$

$$\text{de même } f(e_3) = 0 \text{ donc } f^2(e_3) = 0$$

$$\text{et } f^2(e_2) = f(2e_3) = 2f(e_3) = 0$$

$$f^2(e_4) = f(f(e_4)) = f(-3e_1) = -3f(e_1) = 0$$

Comme f^2 est entièrement déterminée par l'image d'une base, $f^2 = 0$.

2) Notons (e_1, e_2, e_3) la base can de $\mathbb{R}^3$

$$B = \begin{array}{ccc|l} \overset{f(e_1)}{\downarrow} & \overset{f(e_2)}{\downarrow} & \overset{f(e_3)}{\downarrow} & \\ \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \rightarrow e_1 \\ \rightarrow e_2 \\ \rightarrow e_3 \end{matrix} \end{array}$$

$$\text{Im}(g) = \text{Vect}((1,2,3), (4,5,6), (1,1,1)) \quad \text{or } f(e_1) = f(e_1) + 3f(e_3)$$

$$= \text{Vect}((1,2,3), (1,1,1))$$

$((1,2,3), (1,1,1))$ est une famille gén. de $\text{Im}(g)$ et elle est libre car 2 vect non col.

Donc c'est une base de $\text{Im}(g)$ et $\dim(\text{Im}(g)) = 2$

D'après le th du rg : $\underbrace{\dim(\mathbb{R}^3)}_3 = \underbrace{\dim(\text{Im}(g))}_2 + \dim(\text{Ker}(g))$ d'où $\dim(\text{Ker}(g)) = 1$

$$\begin{aligned} \text{On } g(e_2) - g(e_1) - 3g(e_3) &= (4, 5, 6) - (1, 2, 3) - 3(1, 1, 1) \\ &= (3, 3, 3) - (3, 3, 3) \\ &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

Puisque g est linéaire, $g(e_2 - e_1 - 3e_3) = (0, 0, 0)$

Donc $e_2 - e_1 - 3e_3 \in \text{Ker}(g)$

$$\begin{aligned} \text{On } e_2 - e_1 - 3e_3 &= (0, 1, 0) - (1, 0, 0) - 3(0, 0, 1) \\ &= (-1, 1, -3) \end{aligned}$$

Ainsi $(-1, 1, -3)$ est de bon dim et elle est libre car non nul donc c'est une base de $\text{Ker}(g)$

Ainsi $\text{Ker}(g) = \text{Vect}((-1, 1, -3))$

Exercice 4. Soit E l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $F = \text{Vect}(\cos, \sin)$.

- Montrer que $B = (\cos, \sin)$ est une base de F .
- Montrer que $u : f \mapsto f'$ est un endomorphisme de F .
- Déterminer la matrice A de u dans la base B . Calculer A^2 . Qu'en déduire?

a) B est génératrice de F car $F = \text{Vect}(\cos, \sin)$ ✓

Montrons quelle est libre : Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$

Supposons $\lambda \cos + \mu \sin = 0$ ✓

i.e $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) = 0$ ✓

Prenons $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{cases} \lambda \cos(0) + \mu \sin(0) = 0 \\ \lambda \cos(\frac{\pi}{2}) + \mu \sin(\frac{\pi}{2}) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \end{cases} \quad \checkmark$$

Ainsi $(\lambda, \mu) = (0, 0)$

Donc $(\cos, \sin)$ est libre ✓. Ainsi $(\cos, \sin) = B$ est une base de F ✓

$$b) u: f \mapsto f'$$

$$\text{Soit } f \in F$$

$$\text{Soit } (f, g) \in F \text{ et } d \in \mathbb{R}$$

$$\text{Donc } \exists (d, \mu), f = d \cos + \mu \sin$$

$$u(df+g) = (df+g)'$$

$$u(f) = -d \sin + \mu \cos$$

$$= (df)' + g'$$

$$\text{Donc } u(f) \in F$$

$$= df' + g'$$

Ainsi les ensembles de départ et d'arrivée sont les mêmes

$$= d u(f) + u(g) \checkmark$$

Donc u est un endomorphisme de F

Donc u linéaire

$$\begin{array}{cc} u(\cos) & u(\sin) \\ \downarrow & \downarrow \end{array}$$

$$u \in \mathcal{L}(F)$$

$$c) A = \text{mat}_{\text{can}} u \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow \cos \\ \rightarrow \sin \end{array}$$

$$u(\cos) = 0 \cdot \cos - 1 \cdot \sin$$

$$u(\sin) = 1 \cdot \cos + 0 \cdot \sin$$

$$\text{Et par le calcul } A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -I_2$$

$$\text{Donc } A \times (-A) = I_2$$

$$\text{Donc } A \text{ inversible et } A^{-1} = -A$$

$$\text{Donc } u \text{ est bijective et } u^{-1} = -u$$

$$A^2 = -I_2 \text{ donc } u^2 = -\text{id}_F$$

Exercice 6. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \in E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, et ϕ définie sur E par : $\phi(M) = AM - MA$.

Montrer que ϕ est un endomorphisme de E . Écrire sa matrice dans la base canonique de E .

Déterminer son noyau, son image.

$$\text{Soit } (M, N) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \text{ et } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\phi(\lambda M + N) = A(\lambda M + N) - (\lambda M + N)A$$

$$= \lambda AM + AN - \lambda MA - NA \quad \text{prop matrice}$$

$$= \lambda (AM - MA) + AN - NA$$

$$= \lambda \phi(M) + \phi(N) \quad \text{Ainsi } \phi \text{ est linéaire}$$

Soit $M \in M_2(\mathbb{R})$

$\phi(M) = AM + MA$ la multiplication de 2 matrices carrées reste carrée, de même pour l'addition.

Donc $\phi(M) \in M_2(M)$

Dans l'ensemble de dép. et d'arr. sont égaux donc c'est un endomorphisme de $M_2(\mathbb{R})$

$$B = \text{mat}_{\text{can}} \phi = \begin{matrix} \begin{matrix} \phi \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix} \right) & \phi \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix} \right) & \phi \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix} \right) & \phi \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix} \right) \end{matrix} & \begin{matrix} \text{Notons la base can de } M_2(\mathbb{R}) \text{ est } \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix} \right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix} \right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix} \right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix} \right) \\ e_1 & e_2 & e_3 & e_4 \end{matrix} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \end{matrix}$$

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$, mat $M = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$

$$M \in \text{Ker}(\phi) \Leftrightarrow Bx \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -b + c = 0 \\ -a + 2b + d = 0 \\ a - 2c - d = 0 \\ b - c = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -b + c = 0 \\ -a + 2b + d = 0 \\ 2b - 2c = 0 \\ b - c = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 2b + d \\ c = b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 2b + d \\ b = b \\ c = b \\ d = d \end{cases} \Leftrightarrow M = \begin{pmatrix} 2b + d & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(\phi) = \left\{ \begin{pmatrix} 2b + d & b \\ b & d \end{pmatrix} / (b, d) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$= \left\{ b \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / (b, d) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

On a une famille génératrice de $\text{Ker}(\phi)$, qui est libre car composée de deux matrices non colinéaires, donc c'est une base de $\text{Ker}(\phi)$. Donc $\dim(\text{Ker}(\phi)) = 2$

On (th du rang): $\dim(M_2(\mathbb{R})) = \underbrace{\dim(\text{Ker } \phi)}_4 + \underbrace{\dim(\text{Im } \phi)}_2$ donc $\dim(\text{Im } \phi) = 2$

On $\phi\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\phi\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Ces deux matrices sont non colinéaires, elles forment une famille l.h.e de $\text{Im}(\phi)$

deux, comme $\dim(\text{Im } \phi) = 2$, c'est une base de $\text{Im}(\phi)$

$$\text{Im}(\phi) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

Exercice 7. Soit $A = \frac{-1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé.

Montrer que f est un projecteur de $\mathbb{R}^4$. Montrer l'existence d'une base dans laquelle la matrice de f est diagonale, déterminer une telle base et la matrice dans cette base.

f projecteur $\Leftrightarrow f$ linéaire et $f \circ f = f$

calculons $A \times A = A^2 = \frac{1}{9} \times \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 6 & 3 & -6 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A$$

donc $A^2 = A$ donc $f^2 = f$. comme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$, f est un projecteur.

f est la projection sur $F = \text{Im}(f)$ parallèlement à $G = \text{Ker}(f)$

On sait que $F \oplus G = \mathbb{R}^4$

Donc, en prenant une base de F et de G , on obtient de $\mathbb{R}^4$, dans laquelle la matrice de f sera diagonale car:

$$\forall e_i \in F, f(e_i) = e_i \text{ et } \forall e_i \in G, f(e_i) = 0$$

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}\left(\frac{1}{3}(-2, 0, 1, 0), \frac{1}{3}(-1, -3, -1, 0), \frac{1}{3}(2, 0, -1, 0), \frac{1}{3}(0, 0, 0, 0)\right)$$

$$= \text{Vect}\left(\frac{1}{3}(-2, 0, 1, 0), \frac{1}{3}(-1, -3, -1, 0), \frac{1}{3}(2, 0, -1, 0)\right)$$

$$= \text{Vect}\left(\frac{1}{3}(-2, 0, 1, 0), \frac{1}{3}(-1, -3, -1, 0)\right)$$

Ce sont 2 vecteurs non col. donc famille l.h.e, donc base de $\text{Im}(f)$.

D'après th du rang: $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$.

On sait que $f(0,0,1) = (0,0,0)$ et $f(1,0,0) = -f(0,0,1,0)$

$$\text{donc } f(1,0,1,0) = (0,0,0,0)$$

Donc $(0,0,0,1) \in \text{Ker}(f)$ et $(1,0,1,0) \in \text{Ker}(f)$

Alors $((0,0,0,1), (1,0,1,0))$ est une base de $\text{Ker}(f)$. ces 2 vect. non col.

Donc $((0,0,0,1), (1,0,1,0))$ est libre.

Alors $((-2,0,1,0), (-1,-3,-1,0), (0,0,0,1), (1,0,1,0)) = \mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^4$.

Abs $f((-2,0,1,0)) = (-2,0,1,0)$ car $(-2,0,1,0) \in \text{Im}(f)$.

De m $f((-1,-3,-1,0)) = (-1,-3,-1,0)$ et puisque f est une projection

$$\text{mat}_{\mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 8. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par : $f(x, y, z) = (3x + 4y - 4z, -2x - y + 2z, -2x + z)$.

1°) Donner la matrice A de f dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$.

2°) Déterminer une base $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^3$ telle que $\text{mat}_{\mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

3°) Comment en déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$?

$$1) A = \text{mat}_{\text{can}}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{avec } \mathcal{B} = ((1,0,0), (0,1,0), (0,0,1))$$

$$2) \text{ Analyse : si } \mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3), \text{ mat}_{\mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{f(e'_1)} -e'_1 \\ \xrightarrow{f(e'_2)} e'_2 \\ \xrightarrow{f(e'_3)} 3e'_3 \end{matrix}$$

$$\text{On veut donc } f(e'_1) = -1e'_1 + 0e'_2 + 0e'_3$$

$$f(e'_1) = -e'_1$$

$$\text{si } e'_1 = (x, y, z), \text{ on a donc } A \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x - 4y + 4z \\ 2x + y - 2z \\ 2x - z \end{pmatrix}$$

$$\text{On a le système suivant : } \begin{cases} 3x + 4y - 4z = -x \\ -2x - y + 2z = -y \\ -2x + z = -z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 4y - 4z = 0 \\ -2x + 2z = 0 \\ -2x + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ -2x + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = 0 \\ z = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow e'_1 = (1, 0, 1) \Rightarrow \text{En posant } e'_1, \text{ on a bien } f(e'_1) = -e'_1 \quad \checkmark$$

De même $f(e'_2) = e'_2$

$$\text{si } e'_2 = (x, y, z), \text{ on a donc } A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 4y - 4z = x \\ -2x - y + 2z = y \\ -2x + z = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 4y - 4z = 0 \\ -2x - 2y + 2z = 0 \\ -2x = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y - z = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = z \\ z = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow e'_2 = (0, 1, 1) \Rightarrow \text{on a bien } f(e'_2) = e'_2 \quad \checkmark$$

De même $f(e'_3) = 3e'_3$

$$\text{Si } e'_3 = (x, y, z), \text{ on a donc } A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 4y - 4z = 3x \\ -2x - y + 2z = 3y \\ -2x + z = 3z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4y - 4z = 0 \\ -2x - 4y + 2z = 0 \\ -2x - 4z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y - z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ x + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -z \\ y = z \\ z = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow e'_3 = (-1, 1, 1) \Rightarrow \text{on a } f(e'_3) = 3e'_3 \checkmark$$

Il faut maintenant montrer que (e'_1, e'_2, e'_3) est une base

$$\begin{aligned} \text{Calculer } \det(e'_1, e'_2, e'_3) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 0 + 1 \\ &= 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Donc (e'_1, e'_2, e'_3) est une base de $\mathbb{R}^3$

Par construction on a bien

$$\text{mat}_{\mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{f(e'_1)} \\ \xrightarrow{f(e'_2)} \\ \xrightarrow{f(e'_3)} \end{matrix} \begin{matrix} \rightarrow e'_1 \\ \rightarrow e'_2 \\ \rightarrow e'_3 \end{matrix}$$

3) Notons $A' = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(f)$, et on sait que $A = \text{mat}_{\mathcal{B}} f$

On sait que : $A' = P^{-1}AP$ avec P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$

$$\hookrightarrow PA' = PP^{-1}AP \rightarrow PA' = AP \rightarrow PA'P^{-1} = APP^{-1} \rightarrow PA'P^{-1} = A$$

$$\text{Par ce qui précède, } A^* = PA'^*P^{-1} \quad (\text{init: } A^0 = I_3, PA'P^{-1} = P I_3 P^{-1}, PP^{-1} = I_3)$$

avec $A^{n,n} = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 1^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$

lm: $A^{n,n} \cdot A^{n,n}$
 $= PA^{\hat{n}}P^{-1} \cdot PA^{\hat{n}}P^{-1}$
 $= PA^{\hat{n}} \underbrace{P^{-1}P}_{I_3} A^{\hat{n}} P^{-1}$
 $= PA^{\hat{n}} A^{\hat{n}} P^{-1}$
 $= PA^{2\hat{n}} P^{-1}$

$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et il suffit en dernier de calculer P^{-1} .

Exercice 10. On pose : $\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \varphi(P) = (X^2 + 2)P'' + (X + 1)P' + P$.

1°) Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

2°) Déterminer la matrice A de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

3°) φ est-elle bijective ?

4°) Déterminer $\text{Ker}(\varphi - 5 \text{id})$ où id désigne l'identité de $\mathbb{R}_2[X]$.

Calculer $\varphi(1), \varphi(X + 1)$.

5°) En déduire une base de $\mathbb{R}_2[X]$ dans laquelle la matrice de φ est diagonale.

1) $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}_2[X] \text{ et } \forall \lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda P + Q) &= (X^2 + 2)(\lambda P + Q)'' + (X + 1)(\lambda P + Q)' + \lambda P + Q \\ &= (X^2 + 2)(\lambda P'' + Q'') + (X + 1)(\lambda P' + Q') + \lambda P + Q \\ &= \lambda(X^2 + 2)P'' + (X^2 + 2)Q'' + \lambda(X + 1)P' + (X + 1)Q' + \lambda P + Q \\ &= \lambda((X^2 + 2)P'' + (X + 1)P' + P) + ((X^2 + 2)Q'' + (X + 1)Q' + Q) \\ &= \lambda \varphi(P) + \varphi(Q) \quad \text{Ainsi } \varphi \text{ est linéaire} \end{aligned}$$

Soit $P \in \mathbb{R}_2[X]$, montrons que $\varphi(P) \in \mathbb{R}_2[X]$:

$$\begin{aligned} \deg(\varphi(P)) &= \deg((X^2 + 2)P'' + (X + 1)P' + P) \\ &\leq \max \left(\underbrace{\deg((X^2 + 2)P'')}_{\substack{\deg(X^2 + 2) + \deg(P'') \\ 2 + 0 \\ \text{au max}}}, \underbrace{\deg((X + 1)P')}_{\substack{\deg(X + 1) + \deg(P') \\ 1 + 1 \\ \text{au max}}}, \underbrace{\deg(P)}_{\substack{\deg(P) \\ 2 \\ \text{au max}}} \right) \end{aligned}$$

fin ≤ 2 donc $\varphi(P) \in \mathbb{R}_2[X]$

2) Notons $\mathcal{B}$ la base can de $\mathbb{R}_2[X]$, $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ $\varphi(1) = (X^2 - 2)1'' + (X - 1)1' + 1$

$A = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} \rightarrow 1 \\ \rightarrow X \\ \rightarrow X^2 \end{matrix}$

$\varphi(X) = (X^2 - 2)X'' + (X - 1)X' + X$

$\varphi(X^2) = (X^2 - 2)X'' + (X - 1)X' + X^2$

$$3) \det(\underset{\mathbb{B}}{\text{mat}}(P)) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 5 = 10 \neq 0$$

Donc P est inversible.

4) Soit $P \in \mathbb{R}_2[X]$, notons $\underset{\text{can}}{\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}} = \text{mat } P$ (ce qui signifie $P = a + bX + cX^2$)

$$P \in \text{Ker}(\varphi - 5\text{id}) \Leftrightarrow (A - 5I_3) \underset{\text{can}}{\times} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \underset{\text{can}}{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \quad (\text{car } \text{mat}(\varphi - 5\text{id})(P) = (A - 5I_3) \underset{\text{can}}{\times} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix})$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -4 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4a + b + 4c = 0 \\ -3b + 2c = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4a = b + 4c = b + 6b = 7b \\ c = \frac{3}{2}b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{7}{4}b \\ b = b \\ c = \frac{3}{2}b \end{cases}$$

~~$$\text{Donc } \text{Ker}(\varphi - 5\text{id}) = \left\{ \left(\frac{7}{4}b, b, \frac{3}{2}b \right) / b \in \mathbb{R} \right\}$$~~

$$\Leftrightarrow P = \frac{7}{4}b + bX + \frac{3}{2}bX^2, b \in \mathbb{R}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(\varphi - 5\text{id}) = \left\{ b \left(\frac{7}{4} + X + \frac{3}{2}X^2 \right) / b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \text{Vect} \left(\frac{7}{4} + X + \frac{3}{2}X^2 \right)$$

$$= \text{Vect}(7 + 4X + 6X^2)$$

$$\varphi(1) = 1$$

$$\varphi(X+1) = \varphi(X) + \varphi(1) \text{ car } \varphi \text{ linéaire}$$

$$= 2X + 1 + 1$$

$$= 2(X+1)$$

$$5) P_3 = 6X^2 + 4X + 7 \in \text{Ker}(\varphi - 5\text{id}) \text{ donc } (\varphi - 5\text{id})(P_3) = 0$$

$$\varphi(P_3) - 5P_3 = 0$$

$$\text{donc } \varphi(P_3) = 5P_3$$

et avec $P_1=1, P_2=X+1$

$$\varphi(P_1)=P_1, \varphi(P_2)=2P_2$$

(P_1, P_2, P_3) est libre car elle est échelonnée en degrés et car les pol. sont non nuls.

De plus elle a 3 éléments et $3 = \dim(\mathbb{R}_2[X])$ donc $(P_1, P_2, P_3) = \mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

$$\text{et mat } \varphi = \begin{pmatrix} \overset{\varphi(P_1)}{1} & \overset{\varphi(P_2)}{0} & \overset{\varphi(P_3)}{0} \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow P_1 \\ \rightarrow P_2 \\ \rightarrow P_3 \end{matrix}$$

.....

Exercice 14. a) Calculer le rang des matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

b) Déterminer le rang de la famille (v_1, v_2, v_3, v_4) où $v_1 = (1, 0, 3)$, $v_2 = (3, 1, 0)$, $v_3 = (4, -1, 2)$, $v_4 = (5, 1, 1)$.

a) $\text{rg}(A) = \dim(\text{Vect}(C_1, C_2, C_3, C_4))$
 $= \dim(\text{Vect}(-C_2, C_1, C_4, -C_3))$ car $(-C_2, C_1, C_4, -C_3)$ est la base canonique de $\mathbb{R}_4$.

Donc $\text{rg}(A) = 4$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow -L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 2 & -3 & -4 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 22 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = B'$$

$$\text{rg}(B') = \dim(\text{Vect}(L_1, L_2, L_3, L_4))$$

$$= \dim(\text{Vect}(L_1, L_2, L_3)) \text{ car } L_4 = -\frac{12}{22} L_3$$

$$= \text{rg}(C) \text{ avec } C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 22 \end{pmatrix}$$

Elle est inversible, car triangulaire avec des coefficients diagonaux non nuls

Donc $\text{rg}(C) = 3 = \text{rg}(B)$

b) On note $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice de la famille dans la base canonique

$$L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -9 & -10 & -14 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + 9L_2 \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -19 & -5 \end{pmatrix}$$

M'

$$\text{rg}(M) \geq \text{rg}(M') \quad \text{car } \text{Vect}(C_1, C_2, C_3) \subset \text{Vect}(C_1, C_2, C_3, C_4)$$

$$\text{donc } \dim(\quad) \leq \dim(\quad)$$

$\text{rg}(M') = 3$ car M' est inversible car elle est triangulaire avec ses coefficients diagonaux non nuls

Donc $\text{rg}(M) \geq 3$ et par ailleurs M à 3 lignes donc $\text{rg}(M) \leq 3$

Ainsi $\text{rg}(M) = 3 = \text{rg}(v_1, v_2, v_3, v_4)$

Exercice 12. (Une autre méthode pour les suites récurrentes linéaires)

Soit (u_n) une suite réelle vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$.

a) Déterminer une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = AX_n$.
Déterminer alors X_n en fonction de A^n et X_0 .

b) On pose $v = (1, 1)$ et $w = (1, 3)$. Justifier que $B' = (v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à A .
Déterminer la matrice D de f dans la base B' .

c) En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis u_n en fonction de n , u_0 et u_1 .

a) Soit $n \in \mathbb{N}$

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ 4u_{n+1} - 3u_n \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}}_A \times \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$$

$$= AX_n$$

Posons $\forall m \in \mathbb{N}$, $P_m: "X_m = A^m X_0"$

• Pour $m=0$, $X_0 = A^0 X_0 \Leftrightarrow X_0 = X_0$

Donc P_0 est vraie

• Supposons P_m vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé :

$$X_{m+1} = AX_m = AA^m X_0 \text{ (H.R.)}$$

$$= A^{m+1} X_0$$

Donc P_{m+1} est vraie

• Conclusion: P_n est vraie $\forall n \in \mathbb{N}$.

b) $((1,1), (1,3))$ forment une famille libre car elle est composée de 2 vecteurs non colinéaires.

De plus, $\text{Card}(v, w) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$

Donc (v, w) est une base de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \text{mat}_{\text{can}} f$$

Notons $D = \text{mat}_{B'} f$, P la matrice de passage de B à B' .

Par la formule de changement de base :

$$D = P^{-1}AP$$

$$\text{et } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$L_2 \leftarrow \frac{1}{2} L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$L_1 \leftarrow L_1 - L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Donc $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ car on voit que P est inversible.

Calculons D :

$$D = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

c) On a: $D = P^{-1}AP$ d'où $A = PDP^{-1}$

Prouvons, $\forall n \in \mathbb{N}$, $H_n: A^n = PD^nP^{-1}$

- $\bullet PD^0P^{-1} = PI_2P^{-1} = PP^{-1} = I_2 = A^0$

Donc P_0 est vraie.

- $\bullet$ Supposons H_m vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé

$$A^{m+1} = A A^m$$

$$= PDP^{-1} \times PD^mP^{-1} \text{ (H.R.)}$$

$$= PD I_2 D^m P^{-1}$$

$$= PD^{m+1}P^{-1}$$

Donc H_{m+1} est vraie.

Conclusion: H_n est vraie

Comme D est diagonale:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \times \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3^n \\ 1 & 3^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3-3^n & 3^n-1 \\ 3-3^{n+1} & 3^{n+1}-1 \end{pmatrix}$$

D'où: $\forall n \in \mathbb{N}, X_n = A^n X_0$

$$\begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3-3^n & 3^n-1 \\ 3-3^{n+1} & 3^{n+1}-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix}$$

$$u_n = \frac{1}{2} (u_0(3-3^n) + u_1(3^n-1))$$

Exercice 17. Calculer les déterminants suivants directement sous forme factorisée :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & b & c \\ c & c & c \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & b & c \\ c & c & c \end{vmatrix} \xrightarrow[C_2 \leftarrow C_2 - C_3]{C_1 \leftarrow C_1 - C_3} \begin{vmatrix} a-c & b-c & c \\ b-c & b-c & c \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 - C_2} \begin{vmatrix} a-b & b-c & c \\ 0 & b-c & c \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix}$$

$$= c(a-b)(b-c)$$

$$\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 - C_2} \begin{vmatrix} a-c & b+c & a+c \\ a^2-c^2 & b^2+c^2 & a^2+c^2 \\ a^3-c^3 & b^3+c^3 & a^3+c^3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + C_3} \begin{vmatrix} 2a & b+c & a+c \\ 2a^2 & b^2+c^2 & a^2+c^2 \\ 2a^3 & b^3+c^3 & a^3+c^3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - C_3} \begin{vmatrix} 2a & b-a & a+c \\ 2a^2 & b^2-a^2 & a^2+c^2 \\ 2a^3 & b^3-a^3 & a^3+c^3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[C_2 \leftarrow C_2 - C_1]{C_2 \leftarrow 2C_2} \begin{vmatrix} 2a & 2b & a+c \\ 2a^2 & 2b^2 & a^2+c^2 \\ 2a^3 & 2b^3 & a^3+c^3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[C_3 \leftarrow C_3 - C_1]{C_3 \leftarrow 2C_3} \begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 2a^2 & 2b^2 & 2c^2 \\ 2a^3 & 2b^3 & 2c^3 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{2^3}{4} \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} \text{ par linéarité des colonnes}$$

$$= 2abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \text{ par linéarité des colonnes.}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{matrix} C_2 \leftrightarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftrightarrow C_3 - C_1 \end{matrix} = 2abc \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = 2abc(b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 1 \\ a^2 & b+a & c+a \end{vmatrix} \\
& = 2abc(b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} \\
& = 2abc(b-a)(c-a)(c+a-(b+a)) \\
& = 2abc(b-a)(c-a)(c-b)
\end{aligned}$$

Exercice 19. Soit f l'endomorphisme canoniquement associée à $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

Déterminer les valeurs $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $f - \lambda \text{id}_E$ soit non injective.

$$\uparrow E = \mathbb{R}$$

$f - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

$f - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ injectif $\Leftrightarrow f - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ bijectif car $\mathbb{R}^3$ est de dim finie.

Donc $f - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ non injectif $\Leftrightarrow f - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ non bijectif

$$\Leftrightarrow \text{mat}_{\text{can}}(f - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3}) \text{ non inversible}$$

$$\Leftrightarrow \det(\text{mat}_{\text{can}}(f - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3})) = 0$$

$$\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_3) = 0$$

Calculons le déterminant

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 1-\lambda & -2 \\ 2 & 2 & -3-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{L_3 \leftarrow L_3 - L_2}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & 1+\lambda & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{C_3 \leftarrow C_3 + C_2}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 1-\lambda & -1-\lambda \\ 0 & 1+\lambda & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 0 & 1+\lambda \end{vmatrix}$$

$$= -(-1-\lambda)(1-\lambda)(1+\lambda)$$

$$= -(1+\lambda)(1+\lambda)(1-\lambda)$$

$$= -(1+\lambda)^2(1-\lambda)$$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \text{ et } \lambda = -1$$

Exercice 15. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_1 \\ 1 & \ddots & & \vdots & a_2 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 1) Déterminer le rang de A en fonction des données.
- 2) Dans le cas où le rang vaut $n-1$, déterminer une base de $\text{Im } f$ et de $\text{Ker } f$, où f est l'endomorphisme canoniquement associée à A . À quelle condition a-t-on $\mathbb{R}^n = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$?

1) $\text{rg}(A) = \dim(\text{Vect}(C_1, \dots, C_{n-1}, C_n))$

$(C_1, \dots, C_{n-1})$ est l.b.e car, en identifiant les matrices colonnes à des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, cette famille est extraite de la base canonique, qui est l.b.e.

donc: $(C_1, \dots, C_{n-1}, C_n)$ liée $\Leftrightarrow C_n$ est comb. lin de $C_1, \dots, C_{n-1}$

$$\Leftrightarrow a_1 = 0$$

si $a_1 = 0$: $\text{rg}(C_1, \dots, C_{n-1}, C_n) = \text{rg}(C_1, \dots, C_{n-1})$ car C_n comb. lin des autres
 $= n-1$ car $(C_1, \dots, C_{n-1})$ l.b.e.

si $a_1 \neq 0$: $(C_1, \dots, C_{n-1}, C_n)$ est l.b.e

donc $\text{rg}(A) = n$

b) $\text{Im}(f) = \text{Vect}((0, 1, 0, \dots, 0), (0, 0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1), (0, a_2, \dots, a_n))$
 $= \text{Vect}(e_2, \dots, e_n)$ ce vecteur est comb. lin des autres.

où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

$(e_2, \dots, e_n)$ est génératrice de $\text{Im}(f)$, et l.b.e car extraite d'une famille l.b.e :

C'est une base de $\text{Im}(f)$

Soit $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$(x_1, \dots, x_n) \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + a_2 x_n = 0 \\ x_2 + a_3 x_n = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} + a_n x_n = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -a_2 x_n \\ x_2 = -a_3 x_n \\ \vdots \\ x_{n-1} = -a_n x_n \\ (x_n = x_n) \end{cases}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(f) = \{ (-a_2 x_m, -a_3 x_m, \dots, -a_m x_m, x_m) / x_m \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ x_m \cdot (-a_2, -a_3, \dots, -a_m, 1) / x_m \in \mathbb{R} \}$$

$$= \text{Vect}((-a_2, -a_3, \dots, -a_m, 1))$$

Comme $(-a_2, \dots, -a_m, 1)$ n'est pas nul, il forme une famille libre et gen de $\text{Ker}(f)$

Donc une base de $\text{Ker}(f)$.

$$\left(\begin{array}{l} \text{D'après le th du rang, } \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\mathbb{R}^n) \\ \text{Donc } \text{Ker}(f) \text{ et } \text{Im}(f) \text{ sont supp. dans } \mathbb{R}^n \text{ssi } \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{0\} \end{array} \right)$$

$\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$ suppl. ssi la réunion des 2 bases obtenues est une base de $\mathbb{R}^n$

ssi _____ est libre

ssi $\underbrace{(e_2, \dots, e_m, u)}_{\text{libre}}$ est libre

$\Leftrightarrow u$ n'est pas comb. lin de $(e_2, \dots, e_m)$

On $u = (-a_2, \dots, -a_m, 1)$ comb. lin de $(0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$ ssi $a_2 = 0$.

Exercice 21. Calculer les déterminants de taille n suivants ($a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, et a, b réels non nuls distincts) :

$$\begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 & a_n \\ \vdots & & & 0 \\ 0 & a_2 & & \vdots \\ a_1 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_2 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_3 & a_3 & a_3 & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & a_n & \dots & a_n \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a+b & b & 0 & \dots & 0 \\ a & a+b & b & 0 & \\ 0 & a & a+b & b & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & a & a+b & b \\ 0 & \dots & 0 & a & a+b \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 & a_n \\ \vdots & & & 0 \\ 0 & a_2 & & \vdots \\ a_1 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{d'opt } \% C_1} = 0 - 0 + 0 - 0 \dots (-1)^{n+1} a_1 \begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 & a_n \\ \vdots & & & 0 \\ 0 & a_3 & & \vdots \\ a_2 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= (-1)^{n-1} a_1 (0 - 0 + 0 - 0 + \dots (-1)^{(n-1)+1} a_2 \begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 & a_n \\ \vdots & & & 0 \\ 0 & a_4 & & \vdots \\ a_3 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{n-1} a_1 (-1)^n a_2 \begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 & a_n \\ \vdots & & & 0 \\ 0 & a_4 & & \vdots \\ a_3 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On insère suite jusqu'à } a_n, &= (-1)^4 a_1 \times (-1)^m a_2 \times \dots \times (-1)^{2+1} a_{n-1} \times |a_n| \\ &= (-1)^{m-1} a_1 \times (-1)^m a_2 \times (-1)^{m-1} a_3 \times \dots \times (-1)^4 a_{n-2} \times (-1)^3 a_{n-1} \times (-1)^2 a_n \\ &= a_1 \dots a_n (-1)^{\sum_{k=3}^{n+1} k} \quad \text{et} \quad \sum_{k=3}^{n-1} k = \sum_{i=1}^{n-1} (i+2) = \sum_{i=1}^{n-1} i + \sum_{i=1}^{n-1} 2 = \frac{(n-1)n}{2} + 2(n-1) \\ &= a_1 \dots a_n (-1)^{\frac{(n-1)n}{2} + 2(n-1)} \\ &= a_1 \dots a_n (-1)^{\frac{(n-1)n}{2}} \quad \text{car } 2(n-1) \text{ est pair} \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix} = C_1 + C_1 - C_m$$

On fait cette même opération $n-1$ fois

$$\begin{array}{l}
 1 \text{ fas} \quad 0 \\
 2 \text{ fas} \quad -1 \\
 3 \text{ fas} \quad -2 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 n \text{ fas} \quad -(n-1) \\
 \vdots \quad \vdots \\
 n-1 \text{ fas} \quad -(n-2) = -n+2 = 2-n
 \end{array}
 =
 \begin{vmatrix}
 2-n & 1 & 1 & \dots & 1 \\
 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\
 \vdots & 0 & 1 & \dots & \vdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\
 0 & 0 & \dots & 0 & 1
 \end{vmatrix}
 = (2-n)
 \begin{vmatrix}
 1 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & 1 & \dots & \vdots \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\
 0 & \dots & 0 & 1
 \end{vmatrix}$$

$$= (2-m) \underbrace{(1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \dots)}_{\substack{m-1 \text{ factors} \\ = 1^{m-1} = 1}}$$

Exercice 22. Soient a, b, c des réels, avec $a \neq b$. On pose $A = \begin{pmatrix} c & a & \dots & a \\ b & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \dots & b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et U la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1.

- a) Montrer que $P(x) = \det(A + xU)$ est un polynôme en x , de degré au plus 1.
b) En déduire $\det A$.

a) $P(x) = \det(A + xU)$

$$= \begin{vmatrix} c+x & a+x & \dots & a+x \\ b+x & & & \\ \vdots & & & \\ b+x & \dots & b+x & c+x \end{vmatrix}$$

$\begin{matrix} C_2 \leftarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1 \\ \vdots \\ C_n \leftarrow C_n - C_1 \end{matrix}$

$$\begin{vmatrix} c+x & a-c & \dots & a-c \\ b+x & c-b & a-b & a-b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b+x & 0 & \dots & 0 & c-b \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{\text{developpement}}{=} (c+x)\Delta_{1,1} - (b+x)\Delta_{2,1} + (b+x)\Delta_{3,1} - \dots + (-1)^{n+1}(b+x)\Delta_{n,1}$$

où $\Delta_{i,1}$ est le det obtenu en supprimant la ligne i et la colonne 1, c'est une constante vis-à-vis de x !

Donc P est une fonction polynomiale de degré au plus 1!

b) On peut donc écrire $P = \alpha X + \beta$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

Ainsi $\det(A) = \beta$

$\alpha x + \beta = \det(A + xU)$

Si $x = -a$ alors $-\alpha a + \beta = (c-a)^n = P(-a)$

Si $x = -b$ alors $-\alpha b + \beta = (c-b)^n = P(-b)$

$$\begin{cases} -\alpha a + \beta = (c-a)^n & \times b \\ -\alpha b + \beta = (c-b)^n & \times (-a) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha ab + \beta b = b(c-a)^n \\ \alpha ab - \beta a = -a(c-a)^n \end{cases} \Rightarrow \beta b - \beta a = b(c-a)^n - a(c-a)^n$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{b(c-a)^n - a(c-a)^n}{b-a}$$

Ainsi $\det(A) = \frac{b(c-a)^n - a(c-a)^n}{b-a}$

On a bien $b-a \neq 0$ car $b \neq a$